Solución de la pregunta 3

FÍSICA · MECÁNICA · ENCUENTRO CON ACELERACIÓN

Un auto A parte del reposo con $a = 2\ \text{m/s}^2$ en el mismo instante en que un auto B pasa a su lado a 10 m/s constantes. ¿Cuándo A alcanza a B?

A) 10 s

B) 5 s

C) 20 s

D) 3,2 s

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Posiciones**
   $x_A = t^2$; $x_B = 10t$.
2. **Iguala**
   $t^2 = 10t \Rightarrow t = 10$ s.
3. **Comprueba**
   Ambos a 100 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Iguala las velocidades: ahí se igualan las rapideces, no las posiciones.

C) Usa x = ½t², olvidando la aceleración.

D) Resuelve t² = 10 en vez de t² = 10t.

Idea clave. Encuentro: posiciones iguales.